

SRS - FoodSmile_V2_1__1_ (2)

SRS

PROJECT

DOCUMENT TYPE

FRAMEWORK / SKILL

GENERATED DATE

FoodSmile (69-PUT)

SRS

Create SRS

28/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	28/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

Software Requirements Specification

Project Name: FoodSmile (69-PUT) Version: 1.1.0 Author: Lead Business Analyst / QA Architect Updated Date: 28/09/2026

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร (Document Title)	SRS_-FoodSmile_V2__1__1_ (2)
รหัสเอกสาร (Document Code)	69-PUT-SRS-002
หมายเลขเวอร์ชัน (Version)	Version 1.1.0
ชื่อโครงการ (Project Name)	FoodSmile (69-PUT)
วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)	28/09/2026
ผู้จัดทำ (Author)	Lead Business Analyst / QA Architect
วัตถุประสงค์ (Business Objectives)	พัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหารใกล้เคียง (Nearby Restaurant Finder) ที่แสดงผลแบบ Real-time แม่นยำ เพื่อแก้ปัญหาการหาร้านอาหารไม่เจอ และเพิ่มช่องทางให้ร้านค้าจัดการข้อมูลของตนเองได้ เกณฑ์ความสำเร็จคือระบบสามารถรองรับผู้ใช้งาน 5,000 CCU และค้นหาพิกัดได้ภายใน 1.5 วินาที
ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries)	ครอบคลุม Mobile Application (iOS/Android) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป, Web Portal สำหรับร้านค้า (Merchant) และ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) หมายเหตุ: ระบบนี้ไม่ครอบคลุมการสั่งอาหารแบบ Delivery (Food Delivery) และการชำระเงินค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชัน

1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History & Audit Resolution Log)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit	สถานะ
1.0.0	25/09/2026	QA Team	เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit	ดำเนินการแล้ว
1.1.0	28/09/2026	Lead QA Architect	ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสั่งการระดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอแนะ (ตัดขอบเขต Food Delivery, ย้าย Content Moderation ไปที่ Admin, เพิ่มรายละเอียด Merchant/Admin, เพิ่ม NFR-SEC-001, เดิม AC ที่ขาดหาย, และระบุ Unhappy Paths ครบถ้วน)	ปิดประเด็น สมบูรณ์ (100% Closed)

2. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information - Continued)

1. บทนำ (INTRODUCTION) เอกสาร Software Requirements Specification (SRS) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่กระบข้อกำหนดและความต้องการของระบบ FoodSmile (Nearby Restaurant Finder Platform) อย่างละเอียด โดยทีมงาน Lead Business Analyst และ System Analyst เอกสารนี้จะเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับทีมพัฒนา (Developers), ทีมทดสอบ (QA), และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการดำเนินการพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ

2. วัตถุประสงค์ (PURPOSE) เพื่อกำหนดขอบเขต ฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirements) และข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirements) ของระบบ FoodSmile อย่างชัดเจน ปราศจากความกำกวม (Zero Ambiguity) เพื่อให้ระบบสามารถค้นหาร้านอาหารรอบตัวผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และแสดงสถานะร้านค้าแบบ Real-time

3. ขอบเขต (SCOPE) ระบบ FoodSmile แบ่งขอบเขตการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่: 1. Mobile Application (Customer): สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปในการค้นหาร้านอาหาร, ดูแผนที่, กรองข้อมูล, นำทาง, และรีวิวร้านอาหาร 2. Merchant Web Portal (Merchant): สำหรับเจ้าของร้านอาหารในการยืนยันตัวตน (Claim), จัดการข้อมูลร้าน, เวลาเปิด-ปิด, เมนู, โปรโมชั่น และตอบกลับรีวิว 3. Admin Web Dashboard (Admin): สำหรับผู้ดูแลระบบในการอนุมัติร้านค้า, จัดการเนื้อหา (Content Moderation), จัดการข้อมูลหลัก (Master Data Management) และดูสถิติ ข้อยกเว้น (Out of Scope): ระบบนี้เป็นเพียงแพลตฟอร์มค้นหาและรีวิวร้านอาหาร ไม่มี ฟังก์ชันการสั่งอาหารแบบ Delivery และ ไม่มี ระบบการชำระเงิน (Payment Gateway) ภายในแอปพลิเคชัน

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ (KEY DEFINITIONS) * Bounding Box Query: การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Query) โดยกำหนดกรอบสี่เหลี่ยมบนแผนที่ตามหน้าจอที่ผู้ใช้กำลังมองเห็น เพื่อดึงเฉพาะหมวดร้านอาหารที่อยู่ในกรอบนั้นมาแสดงผล * Map Clustering: การรวมกลุ่มหมวดร้านอาหารที่อยู่ใกล้กันเกินกว่าระยะ 40px บนหน้าจอ ให้แสดงเป็นตัวเลข (เช่น "15 ร้าน") เพื่อลดความหนาแน่นของ UI และจะกระจายออกเมื่อผู้ใช้ซูมเข้า * PII (Personally Identifiable Information): ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รูปโปรไฟล์, และประวัติตำแหน่ง GPS * CCU (Concurrent Users): จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบในเวลาเดียวกัน

5. คำย่อและตัวย่อที่สำคัญ (KEY ACRONYMS AND ABBREVIATIONS) * SRS: Software Requirements Specification * PDPA: Personal Data Protection Act (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) * JWT: JSON Web Token (ใช้สำหรับการจัดการ Session และ Authentication) * TTL: Time To Live (อายุของข้อมูลใน Cache) * RBAC: Role-Based Access Control (การจัดการสิทธิ์ตามบทบาท)

6. การอ้างอิง (REFERENCES) เอกสารฉบับนี้อ้างอิงและต้องใช้งานร่วมกับเอกสารการออกแบบ (Design Artifacts) ดังต่อไปนี้: 1. เอกสาร TOR: สร้างระบบค้นหาร้านอาหารใกล้ฉัน.pdf 2. เอกสาร Requirement: บันทึกความต้องการระบบ (PO Briefing) ลงวันที่ 22 กันยายน 2026 3. FoodSmile_UseCase_Diagram_v1.0.pdf 4. FoodSmile_ER_Diagram_SpatialDB_v1.0.pdf 5. FoodSmile_SystemFlow_Sequence_v1.0.pdf 6. FoodSmile_API_Specification_v1.0.yaml (Swagger/OpenAPI) 7. FoodSmile_System_Architecture_v1.0.pdf 8. FoodSmile_UIUX_Wireframes_v1.0.fig (Figma Prototype)

7. ภาพรวมของเอกสาร (DOCUMENT OVERVIEW) เอกสารนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก: ส่วนที่ 1 ข้อมูลควมคุมเอกสารและประวัติการแก้ไข, ส่วนที่ 2 ภาพรวมและขอบเขตของโครงการ, และส่วนที่ 3 รายละเอียดความต้องการของระบบ (Functional และ Non-Functional Requirements) ที่ระบุเงื่อนไขการทำงานและ Acceptance Criteria อย่างละเอียด

8. ภาพรวมโครงการ (PROJECT OVERVIEW) โครงการ FoodSmile พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา "ไม่รู้จะกินอะไรดี" และ "หาร้านอาหารใกล้เคียงที่เปิดอยู่ไม่เจอ" โดยมุ่งเน้น Core Value คือ "ข้อมูล Real-time และแม่นยำ" ผ่านการใช้เทคโนโลยี Geolocation และ Spatial Database เพื่อมอบประสบการณ์การค้นหาร้านอาหารที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

9. ขอบเขตความต้องการ (REQUIREMENTS SCOPE) แบ่งเป็น 5 โมดูลหลัก: 1. User Management & Authentication (การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์) 2. Location & Map Experience (ระบบแผนที่และพิกัด) 3. Search & Dynamic Filtering (การค้นหาและตัวกรอง) 4. Merchant Operations (ระบบจัดการสำหรับร้านค้า) 5. Admin & Back-office Operations (ระบบจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ)

10. ขอบเขตความต้องการตามข้อกำหนดโครงการ (PROJECT SPECIFIC BUSINESS RULES & FORMULAS) * สูตรคำนวณระยะทาง (Distance Formula): ใช้ Haversine Formula ในการคำนวณระยะทางเส้นตรงระหว่างพิกัด GPS ปัจจุบันของผู้ใช้ (Lat1, Lon1) และพิกัดร้านอาหาร (Lat2, Lon2) * **สูตรจัดอันดับความนิยม (Popularity Ranking Formula):**
$$\text{Weighted Score} = (R * v + C * m) / (v + m)$$
 * R = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของร้านนั้น (1.0 - 5.0) * v = จำนวนรีวิวทั้งหมดของร้านนั้น * C = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของร้านอาหารทั้งหมดในระบบ (ค่าคงที่ปัจจุบัน = 3.5) * m = จำนวนรีวิวขั้นต่ำที่ต้องการเพื่อนำมาจัดอันดับ (กำหนด $m = 5$ เพื่อป้องกันร้านที่มีคนรีวิว 5 ดาวแค่ 1 คนขึ้นอันดับ 1) * **Timezone:** ระบบทั้งหมดอ้างอิงเวลามาตรฐาน Asia/Bangkok (UTC+7)

11. มุมมองผลิตภัณฑ์ (PRODUCT PERSPECTIVE) FoodSmile เป็นระบบที่ทำงานร่วมกับระบบนิเวศภายนอก (External Ecosystems) ได้แก่ Google Maps Platform API สำหรับการแสดงผลแผนที่และการนำทาง, Social OAuth Providers (Google, Apple, Facebook) สำหรับการยืนยันตัวตน, และ AWS/GCP Cloud Infrastructure สำหรับการประมวลผล

12. ฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ (PRODUCT FUNCTIONS) * ค้นหาอาหารรอบตัวด้วยพิกัด GPS อัตโนมัติ * แสดงผลร้านอาหารบนแผนที่แบบ Interactive (Clustering & Bounding Box) * กรองร้านอาหารตามสถานะ "เปิดอยู่ตอนนี้", หมวดหมู่, ราคา, และสิ่งอำนวยความสะดวก * ระบบรีวิว ให้คะแนน และอัปโหลดรูปภาพ * ระบบจัดการข้อมูลร้านค้าสำหรับ Merchant (เวลาเปิด-ปิด, เมนู, โปรโมชั่น) * ระบบหลังบ้านสำหรับ Admin ในการอนุมัติร้านค้าและจัดการเนื้อหา

13. ครั้งที่เกิดความต้องการ รวบรวมความต้องการผ่านการประชุมกับ Product Owner (PO Briefing) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2026 และผ่านกระบวนการ QA Consult Audit เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2026

3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (System Features & Requirements)

1. User Management & Authentication Module

1.1 Authentication & PDPA ระบบจัดการการเข้าสู่ระบบ การยืนยันตัวตน การจัดการ Session และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

1.1.1 หน้าจอ Login และ Consent รองรับการเข้าสู่ระบบ 4 ช่องทาง และการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (RBAC: Guest, Member, Merchant, Admin)

Req no.	Features List	Remark
REQ-USR-001	ระบบเข้าสู่ระบบ (Authentication & Session Management) Pre-conditions: ผู้ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันและเปิดหน้า Login Main Path (Happy Path): - ระบบแสดงตัวเลือก Login 4 ช่องทาง: Email/Password, Google OAuth2, Apple Sign-In, Facebook Login - กรณี Email/Password: ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่านถูกต้อง ระบบตรวจสอบ Hash password ตรงกับฐานข้อมูล - กรณี Social Login: ระบบ Redirect ไปยัง Provider และได้รับ Authorization Code กลับมาเพื่อแลก Token - ระบบสร้าง Session โดยออก JWT (Access Token) และ Refresh Token ให้กับ Client - ระบบนำผู้ใช้เข้าสู่หน้า Home Screen ตาม Role (Member) Unhappy Path: - <i>Invalid Credentials (Email):</i> หากกรอกรหัสผ่านผิด ระบบแสดงข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" - <i>Social API Down / Network Error:</i> หากเชื่อมต่อ Provider ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตนได้ กรุณาตรวจสอบอินเทอร์เน็ตหรือลองช่องทางอื่น" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้กรอก Email และ Password ถูกต้อง When กดปุ่ม Login Then ระบบต้องสร้าง JWT Session และพากลับไปหน้า Home Screen - Given ผู้ใช้กรอก Password ผิด When กดปุ่ม Login Then ระบบต้องแสดง Error Message "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" และไม่สร้าง Session	อ้างอิง NFR-SEC-001 สำหรับข้อกำหนด Token Lifecycle และการเข้ารหัส
REQ-USR-002	การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA & Right to Erasure) Pre-conditions: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบในฐานะ Member Main Path (Happy Path): - ผู้ใช้เข้าเมนู "การตั้งค่าบัญชี" และเลือก "ลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมด" - ระบบแสดงหน้าต่างยืนยัน (Confirmation Dialog) พร้อมอธิบายผลกระทบ - ผู้ใช้กดยืนยัน ระบบดำเนินการลบข้อมูล PII (อีเมล, ชื่อ, รูปโปรไฟล์, ประวัติ GPS) ออกจากฐานข้อมูลถาวร - ระบบทำการ Anonymize ข้อมูลรีวิว (เปลี่ยน user_id เป็น 'anonymous_user' และ Masking ชื่อผู้รีวิวเป็น 'A') เพื่อรักษาสิทธิของร้านค้า ระบบบังคับ Logout และพาผู้ใช้กลับหน้า Login *Unhappy Path: - <i>Database Error:</i> หากกระบวนการลบ/Anonymize ล้มเหลว ระบบจะ Rollback Transaction และแสดงข้อความ "เกิดข้อผิดพลาดในการลบข้อมูล กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้กดยืนยันการลบบัญชี When ระบบประมวลผลสำเร็จ Then ข้อมูล PII ต้องถูกลบออกจากตาราง Users และข้อมูลในตาราง Reviews ต้องถูกเปลี่ยนเป็น Anonymous	ต้องมีหน้าต่าง Consent ยินยอมเก็บพิกัด GPS ในครั้งแรกที่เปิดแอป

2. Location & Map Experience Module

2.1 Interactive Map & Geolocation ระบบแผนที่หลักที่ใช้แสดงผลร้านอาหารรอบตัวผู้ใช้แบบ Real-time

2.1.1 หน้าจอ Home Map การดึงพิกัดปัจจุบัน การแสดงหมวด และการรวมกลุ่มหมวด (Clustering)

Req no.	Features List	Remark
REQ-MAP-001	การแสดงผลแผนที่และหมุดร้านอาหาร (Map & Clustering) Pre-conditions: ผู้ใช้อนุญาตการเข้าถึง Location Services Main Path (Happy Path): - ระบบดึงพิกัด Latitude/Longitude ปัจจุบันของผู้ใช้ - ระบบกำหนดรัศมีการค้นหาเริ่มต้น (Default Radius) ที่ 3,000 เมตร (3 กม.) - ระบบส่งพิกัด Bounding Box (พิกัดมุมซ้ายล่างและขวาบนของหน้าจอแผนที่) ไปยัง API - ระบบแสดงหมุดร้านอาหารที่อยู่ใน Bounding Box - หากมีหมุดอยู่ใกล้กันในระยะ Grid 40px บนหน้าจอ ระบบจะทำ Map Clustering แสดงเป็นตัวเลข (เช่น "15") - เมื่อผู้ใช้ซูมเข้า (Zoom in) คลัสเตอร์จะแตกออกเป็นหมุดย่อย Unhappy Path: - <i>GPS Denied / Timeout:</i> หากผู้ใช้ไม่อนุญาต GPS หรือหาสัญญาณไม่พบ ระบบจะแสดงแผนที่ประเทศไทย (กทม. เป็นค่าเริ่มต้น) และแสดงข้อความ "ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ กรุณาพิมพ์ค้นหาพื้นที่ด้วยตนเอง" - <i>No Results:</i> หากไม่มีร้านอาหารในรัศมี 3 กม. ระบบจะขยายรัศมีอัตโนมัติเป็น 5 กม. หากยังไม่พบ จะแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารในบริเวณนี้ ลองขยายพื้นที่การค้นหา" - <i>Google Maps API Failure:</i> หากโหลดแผนที่ไม่ได้ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถโหลดแผนที่ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้อยู่ในพื้นที่ที่มีร้านอาหารหนาแน่น When เปิดหน้าจอแผนที่ Then ระบบต้องแสดงหมุดแบบ Clustering (รวมกลุ่ม) หากระยะห่างบนหน้าจอน้อยกว่า 40px	รัศมีการค้นหาสามารถปรับได้ต่ำสุด 500m และสูงสุด 20,000m (20km)

3. Search & Dynamic Filtering Module

3.1 Search Engine ระบบค้นหาและคัดกรองข้อมูลร้านอาหาร

3.1.1 แถบค้นหาและตัวกรอง (Search Bar & Filters)

Req no.	Features List	Remark
REQ-SRC-001	ระบบค้นหาและตัวกรองอัจฉริยะ (Search & Filter) Pre-conditions: ผู้ใช้อยู่หน้า Home Map หรือหน้า Search Main Path (Happy Path): - ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหา (ชื่อร้าน, หมวดหมู่, เมนู, หรือชื่อพื้นที่ เช่น "บางแสน") - ระบบมี UI Debounce 300ms ก่อนยิง API เพื่อลดภาระเซิร์ฟเวอร์ - ผู้ใช้สามารถเลือกตัวกรอง (Filters) ได้แก่: สถานะ "เปิดอยู่ตอนนี้" (คำนวณจาก Operating Hours เทียบกับเวลาปัจจุบัน UTC+7), เปิด 24 ชม., หมวดหมู่อาหาร, มีที่จอดรถ, Pet-friendly, และระดับราคา (\$-\$\$\$\$) - ระบบแสดงผลลัพท์แบบ List View และอัปเดตหมุดบนแผนที่ทันที Unhappy Path: - <i>No Match:</i> หากค้นหาแล้วไม่พบข้อมูลตรงตามเงื่อนไข ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบผลลัพธ์ที่ตรงกับการค้นหา" พร้อมแสดงร้านอาหารแนะนำ (Recommendation) ในละแวกใกล้เคียงแทน Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้เลือกตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้" When กดค้นหาเวลา 14:00 น. Then ระบบต้องไม่แสดงร้านที่มีเวลาพักเบรก 14:00-17:00 น. ในผลลัพธ์	อ้างอิงสูตร Popularity Ranking ใน Section 2.10 สำหรับการจัดเรียงผลลัพธ์ "ยอดนิยม"

4. Merchant Operations Module

4.1 Merchant Portal ระบบสำหรับเจ้าของร้านอาหารในการจัดการข้อมูลร้านของตนเอง

4.1.1 การยืนยันตัวตนร้านค้าและการจัดการข้อมูล

Req no.	Features List	Remark
REQ-MER-001	การสร้างร้านค้าและป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน (Claim & Duplicate Prevention) Pre-conditions: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วย Role: Merchant Main Path (Happy Path): - Merchant กรอกชื่อร้านและปิกหมุดพิกัด GPS เพื่อสร้างร้านใหม่ - ระบบตรวจสอบ Duplicate Logic: หากชื่อร้านตรงกัน $\geq 80\%$ (Normalized string) และ ระยะห่างพิกัด GPS ≤ 50 เมตร เทียบกับร้านที่มีในระบบ - หากไม่ซ้ำ ระบบบันทึกข้อมูลเป็นสถานะ "Draft" และให้ Merchant อัปโหลดเอกสารยืนยัน (ก.พ.20/บิล ค่าน้ำไฟ) - เมื่อส่งเอกสาร สถานะเปลี่ยนเป็น "Pending Review" รอ Admin อนุมัติ Unhappy Path: - <i>Duplicate Detected:</i> หากระบบพบว่าเข้าเงื่อนไขซ้ำซ้อน ($\geq 80\%$ และ $\leq 50m$) ระบบจะแสดงข้อความ "พบร้านค้าที่อาจซ้ำซ้อนในระบบ" และบังคับให้คำขอนี้ติดสถานะ "Flagged as Duplicate - Pending Admin Review" (Admin จะเป็นผู้ตัดสินใจ Merge, Reject, หรือ Approve as New) Acceptance Criteria: - Given Merchant สร้างร้านชื่อ "ร้านเจ้าไฟ" พิกัดห่างจาก "เจ้าไฟ" เดิม 20 เมตร When กดบันทึก Then ระบบต้องแจ้งเตือนร้านซ้ำซ้อนและส่งเรื่องให้ Admin ตรวจสอบ	Duplicate Logic นี้ต้องมี Workflow ให้ Admin เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย (Actionable Workflow)
REQ-MER-002	การจัดการเวลาเปิด-ปิดและวันหยุดพิเศษ (Operating Hours Management) Pre-conditions: ร้านค้าอยู่ในสถานะ Approved Main Path (Happy Path): - Merchant เข้าเมนู "เวลาทำการ" - สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดได้หลายช่วงเวลาใน 1 วัน (เช่น 10:00-14:00 และ 17:00-22:00) - สามารถเพิ่ม "วันหยุดพิเศษ (Temporary Closure)" โดยระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด - ระบบอัปเดตข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทันที Unhappy Path: - <i>Invalid Time Range:</i> หากตั้งเวลาปิดก่อนเวลาเปิด (เช่น เปิด 17:00 ปิด 14:00) ระบบแสดงข้อความ "รูปแบบเวลาไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง" Acceptance Criteria: - Given Merchant ตั้งวันหยุดพิเศษวันที่ 1-3 ม.ค. When ผู้ใช้ค้นหาร้านในวันที่ 2 ม.ค. Then ระบบต้องแสดงสถานะร้านนี้ว่า "ปิดชั่วคราว"	ข้อมูลเวลาต้องอ้างอิง Timezone Asia/Bangkok เสมอ

5. Admin & Back-office Operations Module

5.1 Admin Dashboard ระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบในการควบคุมคุณภาพข้อมูลแพลตฟอร์ม

5.1.1 การจัดการเนื้อหาและข้อมูลหลัก

Req no.	Features List	Remark
REQ-ADM-001	การจัดการเนื้อหาและข้อมูลหลัก (Content Moderation & Master Data) Pre-conditions: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วย Role: System Admin Main Path (Happy Path): <i>Content Moderation:</i> Admin เข้าเมนู "รายงานความไม่เหมาะสม" ระบบแสดงรายการรีวิวที่ถูก User Report Admin สามารถกดปุ่ม "Hide (ซ่อน)" หรือ "Delete (ลบ)" รีวิวนั้นได้ และสามารถกด "Suspend User" สำหรับผู้ใช้ที่ทำผิดกฎซ้ำซาก <i>Master Data:</i> Admin เข้าเมนู "จัดการหมวดหมู่" สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ Tag หมวดหมู่อาหาร (เช่น เพิ่ม Tag "อาหารคีโต") เพื่อให้แสดงในตัวกรองของแอปได้ทันที <i>Duplicate Resolution:</i> Admin เข้าเมนู "ร้านค้าซ้ำซ้อน" สามารถเลือก Action: Merge (รวมร้าน), Reject (ปฏิเสธคำขอ), หรือ Approve as New (อนุมัติเป็นร้านสาขาใหม่) Unhappy Path: - <i>Master Data Conflict:</i> หาก Admin พยายามลบ Tag หมวดหมู่ที่มีร้านค้าใช้งานอยู่มากกว่า 100 ร้าน ระบบจะแจ้งเตือน "ไม่สามารถลบหมวดหมู่นี้ได้เนื่องจากมีร้านค้าใช้งานอยู่ กรุณาโอนย้ายหมวดหมู่อีก่อน" Acceptance Criteria: - Given Admin กดปุ่ม Hide รีวิวที่ผิดกฎ When ผู้ใช้ทั่วไปเปิดหน้าร้านค้านั้น Then รีวิวดังกล่าวต้องไม่แสดงผลในแอปพลิเคชัน	ฟังก์ชันนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะ Admin เท่านั้น Merchant ไม่สามารถจัดการ Master Data ได้

6. Non-Functional Requirements (NFR)

6.1 Security & Performance

Req no.	Features List	Remark
NFR-SEC-001	ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและ Token Lifecycle 1. การสื่อสารทั้งหมดต้องเข้ารหัสผ่าน HTTPS / TLS 1.3 2. ข้อมูล PII ในฐานข้อมูลต้องเข้ารหัสด้วย AES-256 at rest 3. Token Lifecycle: Access Token (JWT) มีอายุ 15 นาที, Refresh Token มีอายุ 30 วัน และต้องถูก Revoke ทันทีเมื่อผู้ใช้กด Logout หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน 4. มีระบบ Rate Limit ป้องกัน API Abuse (เช่น จำกัดการ Login ผิดพลาดไม่เกิน 5 ครั้ง/นาที/IP)	อ้างอิงจาก REQ-USR-001
NFR-PERF-001	ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการรองรับโหลด (Performance & Scalability) 1. Concurrency: ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (CCU) ขั้นต่ำ 5,000 CCU ในช่วงเวลา Peak Hours (11:30-13:00 น. และ 17:30-19:30 น.) โดยไม่เกิด Downtime 2. Latency: API สำหรับการค้นหาเชิงพื้นที่ (Geospatial Nearby Queries) ต้องมี Response Time (P95) ไม่เกิน 1.5 วินาที	